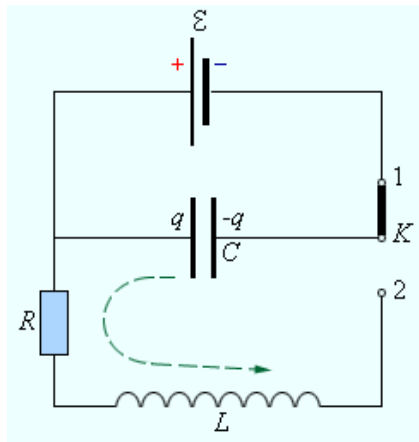


Затухающие колебания. LCR контур



$$RI + U = \varepsilon_S$$

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

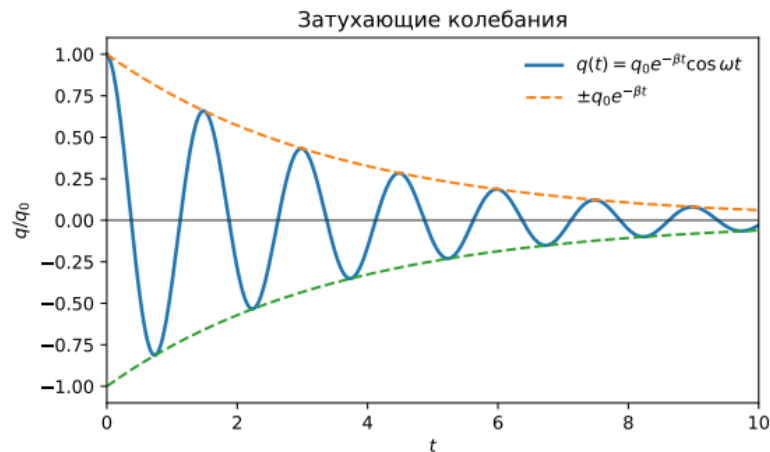
$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

$\beta = \frac{R}{2L}$ - коэффициент затухания колебаний.

Решение уравнения затухающих колебаний

Решение уравнения свободных затухающих колебаний:



$$q(t) = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

где ω :

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Период свободных затухающих колебаний:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\beta}{\omega_0}\right)^2}}$$

Добротность колебательного контура Q – отношение запасенной энергии в контуре к энергии, теряемой системой за один период.

$$Q = 2\pi \frac{W(t)}{W(t+T) - W(t)} = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$$

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}$$

При малых затуханиях ($\beta^2 \ll \omega_0^2$)

$$Q = \frac{\pi}{\beta T_0} \approx \frac{\omega_0}{2\beta}$$

Время релаксации τ – время за которое амплитуда колебаний уменьшается в e (~ 2.7) раз.

Коэффициент затухания β

$$\beta = \frac{R}{2L} = \frac{1}{\tau}$$

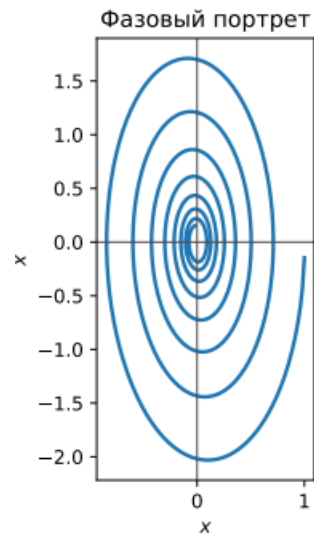
Логарифмический декремент затухания λ

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T$$

При малых затуханиях ($\beta^2 \ll \omega_0^2$)

$$\lambda \approx \beta T_0 \approx \beta \frac{2\pi}{\omega_0}$$

- зависимость импульса от координаты. Для затухающих колебаний:



Для свободных колебаний?

Вынужденные колебания – колебания под действием внешней силы. Рассмотрим гармонический осциллятор, колеблющийся под действием силы F_0 и LCR контур, на источник питания которого подается переменное напряжение.

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = \varepsilon_0 \cos(\omega t) \quad m\ddot{x} = -kx - r\dot{x} + F_0 \cos(\omega t)$$

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{\varepsilon_0}{L} \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

$$\beta = \frac{R}{2L} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$\beta = \frac{r}{2m} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f_0 = \frac{F_0}{m}$$